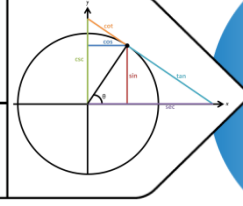


ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Trigonometric Ratios



ACS

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ জ্যামিতিক কোণ: জ্যামিতিক কোণ 0° হতে 360° এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।
($0^\circ \leq \theta < 360^\circ$)

□ ত্রিকোণমিতিক কোণ: ত্রিকোণমিতিক কোণ যেকোনো মানের হতে পারে।

□ কোণের পরিমাপ: কোণ পরিমাপের জন্য ত্রিকোণমিতিতে সাধারণত তিন প্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা:

(i) ষাটমূলক পদ্ধতি (ii) বৃত্তীয় পদ্ধতি (iii) শতমূলক পদ্ধতি

□ কোণ পরিমাপের তিনটি পদ্ধতির এককের মধ্যে সম্পর্ক: একটি ত্রিকোণমিতিক কোণের মান ষাটমূলক পদ্ধতিতে D ডিগ্রি, বৃত্তীয় পদ্ধতিতে θ রেডিয়ান এবং শতমূলক পদ্ধতিতে G শতমূলক ডিগ্রি বা গ্রেডিয়ান। এদের মধ্যে সম্পর্ক: $\frac{D}{180} = \frac{G}{200} = \frac{\theta}{\pi}$

□ কিছু প্রয়োজনীয় উপপাদ্য:

(i) বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত একটি ধ্রুব সংখ্যা π । অর্থাৎ, $\frac{\text{বৃত্তের পরিধি}}{\text{বৃত্তের ব্যাস}} = \pi$

(ii) রেডিয়ান এককে কোনো চাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ, উক্ত চাপ ও ব্যাসার্ধের অনুপাতের সমান। [$s = r\theta$, যেখানে s = বৃত্তচাপের দৈর্ঘ্য, θ = বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ এবং r = বৃত্তের ব্যাসার্ধ]

(iii) কোনো বৃত্তচাপ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ বৃত্তচাপটির দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক।

□ বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল:

$$(i) \frac{\theta}{360} \times \pi r^2 \text{ [}\theta \text{ যখন ডিগ্রিতে]} \quad (ii) \frac{1}{2} r^2 \theta \text{ [}\theta \text{ যখন রেডিয়ানে]}$$

□ সূক্ষ্মকোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাত:

$$(i) \sin \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{PM}{OP} \quad (ii) \cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{OM}{OP}$$

$$(iii) \tan \theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{PM}{OM} \quad (iv) \operatorname{cosec} \theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{লম্ব}} = \frac{OP}{PM}$$

$$(v) \sec \theta = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} = \frac{OP}{OM} \quad (vi) \cot \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{লম্ব}} = \frac{OM}{PM}$$

□ ত্রিকোণমিতিক অনুপাতগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক:

$$(i) \sin \theta = \frac{1}{\operatorname{cosec} \theta} \text{ এবং } \operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{\sin \theta}$$

$$(ii) \cos \theta = \frac{1}{\sec \theta} \text{ এবং } \sec \theta = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$(iii) \tan \theta = \frac{1}{\cot \theta} \text{ এবং } \cot \theta = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$(iv) \tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \text{ এবং } \cot \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$(v) \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$$

$$(vi) \sec^2 \theta - \tan^2 \theta = 1 \quad (vii) \operatorname{cosec}^2 \theta - \cot^2 \theta = 1$$

□ ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের ডোমেন ও রেঞ্জ:

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত	ডোমেন	রেঞ্জ
$\sin \theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\cos \theta$	$\mathbb{R}$	$[-1, 1]$
$\tan \theta$	$\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z} \right\}$	$\mathbb{R}$
$\cot \theta$	$\mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R}$
$\sec \theta$	$\mathbb{R} - \left\{ (2n+1)\frac{\pi}{2} ; n \in \mathbb{Z} \right\}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$
$\operatorname{cosec} \theta$	$\mathbb{R} - \{n\pi ; n \in \mathbb{Z}\}$	$\mathbb{R} - (-1, 1)$

□ বিভিন্ন ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায়:

$$(i) \sin^n(ax+b), \cos^n(ax+b), \sec^n(ax+b), \operatorname{cosec}^n(ax+b)$$

$$\text{ফাংশনগুলো পর্যায়} = \frac{2\pi}{|a|} \text{ [যখন } n \text{ বিজোড় সংখ্যা]} \text{ এবং } \frac{\pi}{|a|} \text{ [যখন } n \text{ জোড় সংখ্যা]}$$

$$(ii) \tan^n(ax+b) \text{ এবং } \cot^n(ax+b) \text{ ফাংশনের পর্যায়} = \frac{\pi}{|a|} \text{ [যখন } n \text{ জোড় বা বিজোড় সংখ্যা]}$$

□ সুখম বহুভুজের অন্তর্নিহিত কোণ:

n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুখম বহুভুজের প্রতিটির—

$$(i) \text{বহিঃস্থ কোণ} = \frac{360^\circ}{n}$$

$$(ii) \text{অন্তঃস্থ কোণ} = \left(180^\circ - \frac{360^\circ}{n} \right) = \frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$$



□ সুখম বহুভুজের ক্ষেত্রফল:

$$n \text{ সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুখম বহুভুজের ক্ষেত্রফল} = \frac{na^2}{4} \cot\left(\frac{180^\circ}{n}\right) \text{ [} a = \text{বাহুর দৈর্ঘ্য]}$$

□ ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ:

$$\theta = \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ \quad \left[\begin{array}{l} \text{এখানে,} \\ H = \text{ঘণ্টার কাঁটার মান} \\ M = \text{মিনিটের কাঁটার মান} \end{array} \right]$$

যদি $\theta, 180^\circ$ এর থেকে বড় হয়, তবে মধ্যবর্তী কোণ = $360^\circ - \theta$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১। কোনো ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 4 : 5; কোণ তিনটির মান ষাটমূলক পদ্ধতিতে নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯; PUST 17-18]

সমাধান: মনে করি, কোণগুলো $3x$, $4x$ ও $5x$ ডিগ্রি।

আমরা জানি, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি 180°

তাহলে, $3x + 4x + 5x = 180^\circ$

$$\Rightarrow 12x = 180^\circ$$

$$\therefore x = \frac{180^\circ}{12} = 15^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় কোণগুলো, } 3x = 3 \times 15^\circ = 45^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$4x = 4 \times 15^\circ = 60^\circ \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } 5x = 5 \times 15^\circ = 75^\circ \text{ (Ans.)}$$

২। একটি ত্রিভুজের কোণগুলো সমান্তর শ্রেণিভুক্ত। বৃহত্তম কোণটিকে রেডিয়ানে এবং ক্ষুদ্রতম কোণটিকে ডিগ্রিতে প্রকাশ করলে তাদের অনুপাত হয় $\pi : 36$; ডিগ্রিতে কোণগুলোর মান নির্ণয় কর। [কু. বো. ১৫]

সমাধান: মনে করি, কোণগুলো $\alpha - \beta$, α , $\alpha + \beta$ ডিগ্রি [যেখানে, $\alpha > \beta$]

$$\text{সুতরাং, } \alpha - \beta + \alpha + \alpha + \beta = 180^\circ$$

$$\Rightarrow 3\alpha = 180^\circ$$

$$\therefore \alpha = 60^\circ$$

$$\therefore (\alpha + \beta) \text{ ডিগ্রি} = (\alpha + \beta) \frac{\pi}{180} \text{ রেডিয়ান}$$

$$\text{শর্তানুসারে, } \frac{(\alpha + \beta) \frac{\pi}{180}}{\alpha - \beta} = \frac{\pi}{36}$$

$$\Rightarrow \frac{\alpha + \beta}{180(\alpha - \beta)} = \frac{1}{36}$$

$$\Rightarrow \alpha + \beta = 5\alpha - 5\beta$$

$$\Rightarrow 6\beta = 4\alpha$$

$$\therefore \beta = \frac{2\alpha}{3} = \frac{2 \times 60^\circ}{3} = 40^\circ$$

$$\alpha - \beta = 60^\circ - 40^\circ$$

$$= 20^\circ$$

$$\alpha + \beta = 60^\circ + 40^\circ$$

$$= 100^\circ$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় কোণগুলো: } 20^\circ, 60^\circ \text{ এবং } 100^\circ \text{ (Ans.)}$$

৩। A কলেজ থেকে একজন সাইকেল আরোহী প্রতি মিনিটে 250 মিটার বেগে B কলেজে পৌঁছালো। কলেজ দুইটি পৃথিবীর কেন্দ্রে $1^\circ 5'$ কোণ উৎপন্ন করে। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6440 km। সাইকেলে আরোহীর A কলেজ থেকে B কলেজে যেতে কত ঘণ্টা সময় লাগবে তা নির্ণয় কর। [য. বো. ১৯]

সমাধান: দেওয়া আছে, পৃথিবীর ব্যাসার্ধ, $r = 6440$ কি.মি.

$$\begin{aligned} \therefore \text{কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ, } \theta &= 1^\circ 5' = \left(1 + \frac{5}{60}\right)^\circ \\ &= \left(\frac{13}{12}\right)^\circ \\ &= \left(\frac{13}{12} \times \frac{\pi}{180}\right)^\circ \end{aligned}$$

আমরা জানি,

$$s = r\theta \quad [s = \text{চাপের দৈর্ঘ্য} = A \text{ কলেজ হতে B কলেজের দূরত্ব}]$$

$$= 6440 \times \frac{13}{12} \times \frac{\pi}{180}$$

$$= 121.766 \text{ km}$$

$$= 121766 \text{ m}$$

সাইকেল আরোহী 250 মিটার যায় = 1 মিনিটে

$$\text{সাইকেল আরোহী 1 মিটার যায়} = \frac{1}{250} \text{ মিনিটে}$$

$$\therefore \text{সাইকেল আরোহী 121766 মিটার যায়} = \frac{121766}{250} \text{ মিনিটে}$$

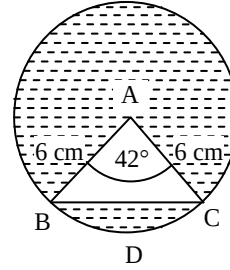
$$= \frac{121766}{250 \times 60} \text{ ঘণ্টা}$$

$$= 8.12 \text{ ঘণ্টা}$$

$\therefore$ A কলেজ থেকে B কলেজে পৌঁছাতে সাইকেল আরোহীর 8.12 ঘণ্টা

সময় লাগবে। (Ans.)

৪।



বৃত্তকলা ABC এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. ১৭]

সমাধান: দেওয়া আছে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ, $r = 6$ cm

BDC বৃত্তাংশ দ্বারা কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ, $\theta = \angle BAC$

$$= 42^\circ$$

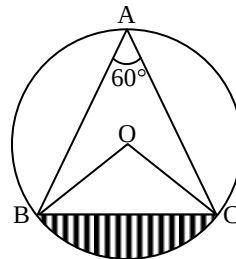
$$= \frac{42\pi}{180}$$

$$\therefore \text{বৃত্তকলা ABC এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2}r^2\theta$$

$$= \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{42\pi}{180}$$

$$= 13.19 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

৫।



চিত্রে বৃত্তের ক্ষেত্রফল 49π বর্গ একক হলে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৯]

সমাধান: ধরি, বৃত্তের ব্যাসার্ধ = r

প্রশ্নমতে, বৃত্তের ক্ষেত্রফল = 49π

$$\Rightarrow \pi r^2 = 49\pi$$

$$\Rightarrow r = 7 \text{ একক}$$

এখন, কেন্দ্রস্থ $\angle BOC = 2 \times$ বৃত্তস্থ $\angle BAC$

$$\therefore \angle BOC = 2 \times 60^\circ = 120^\circ = \theta$$

এখন, ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল,

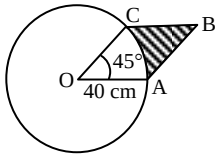
= OBC বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল - ΔOBC এর ক্ষেত্রফল

$$= \frac{1}{2} r^2 \theta - \frac{1}{2} \times OB \times OC \times \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} \times 7^2 \times \left(120 \times \frac{\pi}{180}\right) - \frac{1}{2} \times 7 \times 7 \times \sin 120^\circ$$

$$= 30.09 \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

৬।



OABC একটি রম্বস এবং OAC বৃত্তকলা
O কেন্দ্রিক বৃত্তের অংশ। ABCA অংশের
ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[দি. বো. ১৯]

সমাধান: এখানে, $\angle AOC = \angle ABC = 45^\circ$

$$\text{এখন, } \Delta OAC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times OA \times OC \times \sin 45^\circ$$

$$= \frac{1}{2} \times 40 \times 40 \times \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$= 565.685 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

আবার, OABC রম্বসের ক্ষেত্রফল = $2 \times \Delta OAC$

$$= 2 \times 565.685$$

$$= 1131.37 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

দেওয়া আছে, $\theta = 45^\circ$

$$= 45 \times \frac{\pi}{180}$$

$$= \frac{\pi}{4} \text{ রেডিয়ান}$$

এবং $r = 40$ সে.মি.

$$\therefore \text{বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times (40)^2 \times \frac{\pi}{4}$$

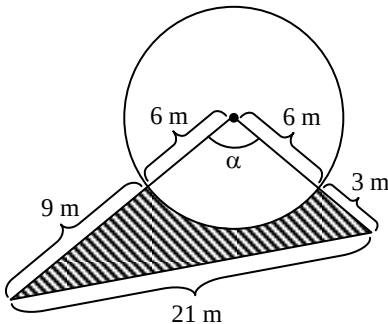
$$= 200\pi$$

$$= 628.32 \text{ বর্গ সে.মি.}$$

$$\therefore \text{ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল} = (1131.37 - 628.32)$$

$$= 503.05 \text{ বর্গ সে.মি. (Ans.)}$$

৭।



চিত্রের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

[রা. বো. ১৭]

সমাধান: চিত্র হতে, ত্রিভুজের বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে $(9 + 6) = 15 \text{ m}$,

$$(6 + 3) = 9 \text{ m এবং } 21 \text{ m}$$

$$\text{এখানে, } \cos \alpha = \frac{15^2 + 9^2 - 21^2}{2 \times 15 \times 9} \left[\because \cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \right]$$

$$= \frac{225 + 81 - 441}{270}$$

$$= -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \alpha = \frac{2\pi}{3}$$

এখানে, বৃত্তের ব্যাসার্ধ $r = 6 \text{ m}$

$$\therefore \text{বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} r^2 \alpha = \frac{1}{2} \times 6^2 \times \frac{2\pi}{3} = 12\pi \text{ m}^2$$

$$\text{ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 15 \times 9 \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$= \frac{135\sqrt{3}}{4} \text{ m}^2$$

$\therefore$ ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল = ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল - বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল

$$= \left(\frac{135\sqrt{3}}{4} - 12\pi \right) \text{ m}^2$$

$$= 20.76 \text{ m}^2 \text{ (Ans.)}$$

৮। $\tan \theta + \sin \theta = m$ এবং $\tan \theta - \sin \theta = n$ হলে, প্রমাণ কর যে,
 $m^2 - n^2 = 4\sqrt{mn}$ [চ. বো. ১৬, ১৫; কু. বো. ১৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $\tan \theta + \sin \theta = m$ এবং $\tan \theta - \sin \theta = n$

$$\text{L.H.S} = m^2 - n^2$$

$$= (\tan \theta + \sin \theta)^2 - (\tan \theta - \sin \theta)^2$$

$$= 4 \tan \theta \sin \theta \quad [\because (a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab]$$

$$= 4\sqrt{\tan^2 \theta \sin^2 \theta}$$

$$= 4\sqrt{\tan^2 \theta (1 - \cos^2 \theta)}$$

$$= 4\sqrt{\tan^2 \theta - \frac{\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} \cos^2 \theta}$$

$$= 4\sqrt{\tan^2 \theta - \sin^2 \theta}$$

$$= 4\sqrt{(\tan \theta + \sin \theta)(\tan \theta - \sin \theta)}$$

$$= 4\sqrt{mn} = \text{R.H.S (Proved)}$$

৯। প্রমাণ কর: $\sin^2 \alpha \tan \alpha + \cos^2 \alpha \cot \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha = \tan \alpha + \cot \alpha$

[চ. বো. ১৬]

সমাধান: L.H.S = $\sin^2 \alpha \tan \alpha + \cos^2 \alpha \cot \alpha + 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$= \frac{\sin^3 \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos^3 \alpha}{\sin \alpha} + 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \frac{\sin^4 \alpha + \cos^4 \alpha + 2 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$= \frac{(\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)^2}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$= \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$= \frac{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}$$

$$= \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \tan \alpha + \cot \alpha = \text{R.H.S (Proved)}$$

১০। $\cos \alpha + \sec \alpha = \frac{5}{2}$ হলে প্রমাণ কর যে,

$$\cos^n \alpha + \sec^n \alpha = 2^n + 2^{-n}.$$

[সকল বোর্ড ১৮; চ. বো. ১৫; দি. বো. ১৫; BUET 17-18]

সমাধান: দেওয়া আছে,

$$\cos \alpha + \sec \alpha = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \cos \alpha + \frac{1}{\cos \alpha} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos^2 \alpha + 1}{\cos \alpha} = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \alpha - 5\cos \alpha + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos^2 \alpha - 4\cos \alpha - \cos \alpha + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 2\cos \alpha (\cos \alpha - 2) - 1(\cos \alpha - 2) = 0$$

$$\Rightarrow (\cos \alpha - 2)(2\cos \alpha - 1) = 0$$

$$\therefore \cos \alpha - 2 = 0$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = 2; \text{ যা গ্রহণযোগ্য নয়}$$

$$\text{অথবা, } 2\cos \alpha - 1 = 0$$

$$\Rightarrow \cos \alpha = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \sec \alpha = 2$$

$$\therefore \cos^n \alpha + \sec^n \alpha = \left(\frac{1}{2}\right)^n + 2^n = 2^n + 2^{-n} \text{ (Proved)}$$

১১। $x \sin^3 \alpha + y \cos^3 \alpha = \sin \alpha \cos \alpha$ এবং $x \sin \alpha - y \cos \alpha = 0$ হলে, দেখাও যে, $x^2 + y^2 = 1$ [সি. বো. ১৬]

সমাধান: $x \sin^3 \alpha + y \cos^3 \alpha - \sin \alpha \cos \alpha = 0$ (i)

$$\text{এবং } x \sin \alpha - y \cos \alpha + 0 = 0 \text{ (ii)}$$

$\therefore$ বজ্রগুণনের সূত্রানুসারে,

$$\frac{x}{-\sin \alpha \cos^2 \alpha} = \frac{y}{-\cos \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{1}{-\sin^3 \alpha \cos \alpha - \sin \alpha \cos^3 \alpha}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\sin \alpha \cos^2 \alpha} = \frac{y}{\cos \alpha \sin^2 \alpha} = \frac{1}{\sin \alpha \cos \alpha (\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha)}$$

$$\Rightarrow \frac{x}{\cos \alpha} = \frac{y}{\sin \alpha} = \frac{1}{1} \Rightarrow x = \cos \alpha, y = \sin \alpha$$

$$\text{সুতরাং, } x^2 + y^2 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1 \text{ (Showed)}$$

১২। $y = \cos x$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর যেখানে $-360^\circ \leq x \leq 360^\circ$ ।

[য. বো. ১৪, ১২, ১০, ০৮, ০৬, ০৪, ০২; সি. বো. ১৪, ১২, ০৯, ০৮, ০৪; ডা. বো. ১২, ০৮, ০৬; রা. বো. ১১, ০৭, ০৫; কু. বো. ১১, ০৮, ০৬, ০৪; ব. বো. ১০, ০৮, ০৩; দি. বো. ০৯; মা. বো. ১১, ০৯, ০৭, ০৪]

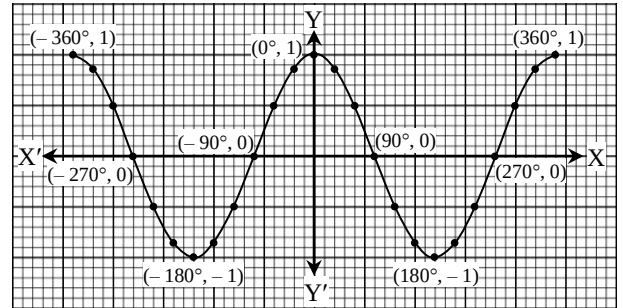
সমাধান: এখানে, $y = \cos x; -360^\circ \leq x \leq 360^\circ$

এখন, -360° হতে 360° সীমার মধ্যে 30° ব্যবধান x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = \cos x$ এর মান নির্ণয় করে নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো:

x	-360°	-330°	-300°	-270°	-240°	-210°
y = cosx	1	0.87	0.50	0	-0.50	-0.87
x	-180°	-150°	-120°	-90°	-60°	-30°
y = cosx	-1	-0.87	-0.50	0	0.50	0.87
x	0°	30°	60°	90°	120°	150°
y = cosx	1	0.87	0.50	0	-0.50	-0.87
x	180°	210°	240°	270°	300°	330°
y = cosx	-1	-0.87	-0.50	0	0.50	0.87
x	360°					
y = cosx	1					

স্কেল নির্ধারণ: x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 1 বাহু = 15° এবং

y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের 10 বাহু = 1



বিন্দুগুলোকে ছক কাগজে স্থাপন করে ক্রমানুযায়ী যোগ করে লেখচিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে।

লেখচিত্রের বৈশিষ্ট্য:

(i) লেখচিত্রটি অবিচ্ছিন্ন বক্ররেখা এবং আকৃতি ঢেউ এর মতো।

(ii) লেখচিত্রটি মূলবিন্দুগামী নয়।

(iii) লেখচিত্র থেকে দেখা যায় যে $\cos x$ এর সর্বোচ্চ মান 1 এবং সর্বনিম্ন মান -1।

১৩। লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর: $\sin 2x - \sin x = 0; (0 \leq x \leq 2\pi)$

[ঢা. বো. ১৬, ১০, ০৫; কু. বো. ১৩, ১১; দি. বো. ১৩, ১১, ০৯; সি. বো. ১৩, ০৮; রা. বো. ১১, ০৭, ০৩; ব. বো. ১০, ০৫; মা. বো. ০৯; য. বো. ০৭; চ. বো. ০৬, ০১]

সমাধান: $\sin 2x - \sin x = 0; (0 \leq x \leq 2\pi)$

এখন, 0 হতে 360° সীমার মধ্যে 15° ব্যবধানে x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = \sin 2x$ ও $y = \sin x$ এর মান নির্ণয় করে নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো:

$y = \sin 2x$ এর জন্য:

x	0°	15°	30°	45°	60°	75°
y = sin2x	0	0.50	0.87	1	0.87	0.50
x	90°	105°	120°	135°	150°	165°
y = sin2x	0	-0.50	-0.87	-1	-0.87	-0.50
x	180°	195°	210°	225°	240°	255°
y = sin2x	0	0.50	0.87	1	0.87	0.50
x	270°	285°	300°	315°	330°	345°
y = sin2x	0	-0.50	-0.87	-1	-0.87	-0.50
x	360°					
y = sin2x	0					

$y = \sin x$ এর জন্য:

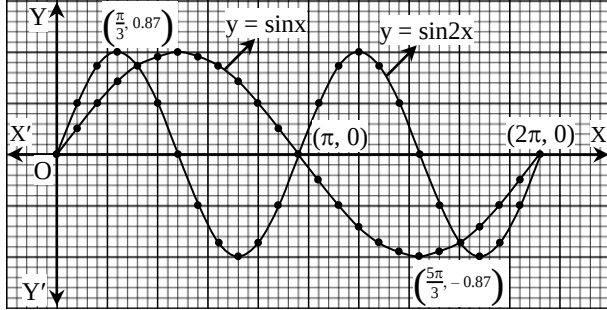
x	0°	15°	30°	45°	60°	75°
y = sinx	0	0.26	0.50	0.71	0.87	0.97
x	90°	105°	120°	135°	150°	165°
y = sinx	1	0.97	0.87	0.71	0.50	0.26
x	180°	195°	210°	225°	240°	255°
y = sinx	0	-0.26	-0.50	-0.71	-0.87	-0.97
x	270°	285°	300°	315°	330°	345°
y = sinx	-1	-0.97	-0.87	-0.71	-0.50	-0.26
x	360°					
y = sinx	0					

$y = \sin 2x$ এবং $y = \sin x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুইটি যে সকল বিন্দুতে ছেদ করে, তাদের ভূজসমূহই প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান।

স্কেল নির্ধারণ:

x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের ২ বাহু = 15° এবং

y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের ১০ বাহু = ১



লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রদত্ত ব্যবধির মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজসমূহ $0^\circ, 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ, 360^\circ$ অর্থাৎ $0, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}, 2\pi$

সুতরাং নির্ণেয় সমাধান: $0, \frac{\pi}{3}, \pi, \frac{5\pi}{3}, 2\pi$ (Ans.)

১৪। লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান কর: $\cot x = 2 + \tan x$; $[0 \leq x \leq \pi]$

[সি. বো. ১৫, ১১, ০৩, ০২; ঢা. বো. ১৩, ০৮, ০৬; চ. বো. ১৩; রা. বো. ১২, ১০;

কু. বো. ১২, ০৮, ০১; মা. বো. ১২, ০০; ব. বো. ০৮, ০৬; ঘ. বো. ০৫, ০১]

সমাধান: $\cot x = 2 + \tan x$

$$\Rightarrow \cot x - \tan x = 2$$

$$\Rightarrow \frac{\cos x}{\sin x} - \frac{\sin x}{\cos x} = 2$$

$$\Rightarrow \cos^2 x - \sin^2 x = 2 \sin x \cos x$$

$$\Rightarrow \cos 2x = \sin 2x$$

এখন, ০ হতে 180° সীমার মধ্যে 15° ব্যবধানে x এর ভিন্ন ভিন্ন মানের জন্য $y = \sin 2x$ ও $y = \cos 2x$ এর মান নির্ণয় করে নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হলো:

$y = \sin 2x$ এর জন্য:

x	0°	15°	30°	45°	60°	75°
$y = \sin 2x$	0	0.50	0.87	1	0.87	0.50
x	90°	105°	120°	135°	150°	165°
$y = \sin 2x$	0	-0.50	-0.87	-1	-0.87	-0.50
x	180°					
$y = \sin 2x$	0					

$y = \cos 2x$ এর জন্য:

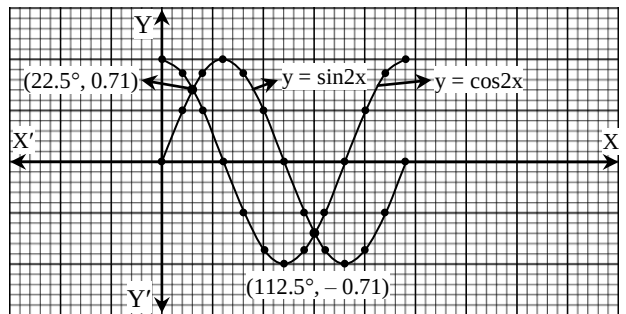
x	0°	15°	30°	45°	60°	75°
$y = \cos 2x$	0	0.87	0.50	0	-0.50	-0.87
x	90°	105°	120°	135°	150°	165°
$y = \cos 2x$	-1	-0.87	-0.50	0	0.50	0.87
x	180°					
$y = \cos 2x$	1					

$y = \sin 2x$ এবং $y = \cos 2x$ ফাংশনদ্বয়ের লেখচিত্র দুটি যে সকল বিন্দুতে ছেদ করে, তাদের ভূজসমূহই প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান।

স্কেল নির্ধারণ:

x অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের ২ বাহু = 15° এবং

y অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্রতম বর্গের ১০ বাহু = ১

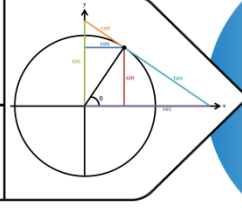


লেখচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রদত্ত ব্যবধির মধ্যে ছেদ বিন্দুর ভূজসমূহ 22.5° ও 112.5° ।

$\therefore$ প্রদত্ত সমীকরণের সমাধান, $x = \frac{\pi}{8}, \frac{5\pi}{8}$ রেডিয়ান।

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

Trigonometric Ratios



ACS

বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 4 : 5 হলে, কোণ তিনটির পরিমাপ হবে— [য. বো. ১৯]

(ক) 30°, 40°, 50° (খ) 40°, 60°, 80°
(গ) 45°, 60°, 75° (ঘ) 50°, 60°, 75°

উত্তর: (গ) 45°, 60°, 75°

ব্যাখ্যা: শর্তমতে, $3x + 4x + 5x = 180^\circ$

$$\Rightarrow 12x = 180^\circ \therefore x = 15^\circ$$

$\therefore$ কোণ তিনটি, $3x = 45^\circ$; $4x = 60^\circ$; $5x = 75^\circ$

2. দুইটি কোণের সমষ্টি এবং অন্তর যথাক্রমে $\frac{2\pi}{5}$ এবং 18° হলে, ডিগ্রিতে কোণ দুইটির মান কত?

(ক) 72°, 18° (খ) 36°, 9°
(গ) 45°, 27° (ঘ) 25°, 7°

উত্তর: (গ) 45°, 27°

ব্যাখ্যা: কোণদ্বয় θ_1 ও θ_2 হলে,

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{2 \times 180^\circ}{5} = 72^\circ \text{ এবং } \theta_1 - \theta_2 = 18^\circ$$

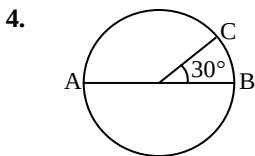
$\therefore \theta_1 = 45^\circ$; $\theta_2 = 27^\circ$

3. পৃথিবীর ব্যাসার্ধ 6000 km। ঢাকা এবং রাজশাহী পৃথিবীর কেন্দ্রে $\frac{\pi}{60}$ রেডিয়ান কোণ উৎপন্ন করলে ঢাকা এবং রাজশাহীর দূরত্ব কত?

(ক) 314.2 km (খ) 325.5 km
(গ) 337.5 km (ঘ) 347.5 km

উত্তর: (ক) 314.2 km

ব্যাখ্যা: দূরত্ব, $s = r\theta = 6000 \times \frac{\pi}{60} = 314.2 \text{ km}$



ব্যাস, AB = 6 cm হলে চাপ BC = ?

[রা. বো. ১৭]

(ক) $\frac{\pi}{2}$ cm (খ) $\frac{3\pi}{2}$ cm
(গ) π cm (ঘ) 2π cm

উত্তর: (ক) $\frac{\pi}{2}$ cm

ব্যাখ্যা: ব্যাসার্ধ, $r = \frac{6}{2} = 3 \text{ cm}$ এবং $\theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$

$$\therefore \text{চাপ BC, } s = r\theta = 3 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \text{ cm}$$

5. একটি গাড়ীর চাকার ব্যাসার্ধ 25 সে.মি.। চাকাটি প্রতি সেকেন্ডে 10 বার আবর্তিত হলে— [চ. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ১৯]

i. চাকাটির পরিধি 50π সে.মি.

ii. চাকাটি একবার ঘুরে প্রায় 157 সে.মি. পথ অতিক্রম করে।

iii. চাকাটির গতিবেগ 15.7 মি./সে.

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

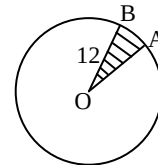
উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) পরিধি = $2\pi r = 2\pi \times 25 = 50\pi$ সে.মি.

(ii) চাকাটি একবার ঘুরে তার পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করে।
অর্থাৎ অতিক্রান্ত দূরত্ব = $50\pi = 157$ সে.মি.।

(iii) গতিবেগ = $10 \times 157 \times 10^{-2}$ মি./সে. = 15.7 মি./সে.

$\therefore$ (i), (ii) ও (iii) সঠিক।



$\angle AOB = 30^\circ$ এবং $OB = 12$ একক হলে AOB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কোনটি? [কু. বো. ১৭]

(ক) π (খ) 2π
(গ) 12π (ঘ) 24π

উত্তর: (গ) 12π

ব্যাখ্যা: AOB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল = $\frac{1}{2} r^2 \theta = \frac{1}{2} \times 12^2 \times \frac{\pi}{6} = 12\pi$

7. বৃত্তের কেন্দ্রে 30° কোণ উৎপন্নকারী বৃত্তকলা ও সম্পূর্ণ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত?

(ক) 1 : 6 (খ) 1 : 12
(গ) 1 : 18 (ঘ) 1

উত্তর: (খ) 1 : 12

ব্যাখ্যা: $30^\circ = 30 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{6}$

$$\therefore \text{নির্ণেয় অনুপাত} = \frac{1}{2} \times r^2 \times \frac{\pi}{6} : \pi r^2 = \frac{1}{12} : 1 = 1 : 12$$

৪. ৮টা ১৫ মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?

[সি. বো. ১৯]

- (ক) 60° (খ) 157.5°
(গ) 90° (ঘ) 105°

উত্তর: (খ) 157.5°

ব্যাখ্যা: ৮টা ১৫ মিনিটে ঘণ্টা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ,

$$= \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ = \left| \frac{60 \times 8 - 11 \times 15}{2} \right|^\circ = 157.5^\circ$$

৯. ১১:২০ মিনিটে ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার অন্তর্গত কোণের মান ডিগ্রিতে প্রকাশ কর।

- (ক) 90° (খ) 96°
(গ) 140° (ঘ) 102°

উত্তর: (গ) 140°

ব্যাখ্যা: ১১:২০ মিনিটে ঘড়ির ঘণ্টার ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ:

$$= \left| \frac{60H - 11M}{2} \right|^\circ = \left| \frac{60 \times 11 - 11 \times 20}{2} \right|^\circ = 220^\circ > 180^\circ$$

$\therefore$ নির্ণেয় মধ্যবর্তী কোণ $= 360^\circ - 220^\circ = 140^\circ$

১০. θ কোণ 90° থেকে বেড়ে 180° হলে-

- i. $\cos\theta$ এর মান ০ থেকে কমে - 1 হবে
ii. $\sin\theta$ এর মান 1 থেকে কমে 0 হবে
iii. $\cot\theta$ এর মান 0 থেকে বাড়তে থাকবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: (i) $\cos 90^\circ = 0$ এবং $\cos 180^\circ = -1$

(ii) $\sin 90^\circ = 1$ এবং $\sin 180^\circ = 0$

(iii) $\cot 90^\circ = 0$ এবং $\cot 180^\circ = \frac{1}{0} = -\infty$

১১. যদি $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এবং $\sin\theta = \frac{3}{5}$ হয়, তবে $\cos\theta$ এর মান কত?

[সি. বো. ১৭]

- (ক) $\frac{3}{4}$ (খ) $\frac{4}{5}$
(গ) $-\frac{3}{4}$ (ঘ) $-\frac{4}{5}$

উত্তর: (ঘ) $-\frac{4}{5}$

ব্যাখ্যা: $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{16}{25}$

$\therefore \cos\theta = \pm \frac{4}{5}$ কিন্তু, $\cos\theta = -\frac{4}{5}$ যখন, $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

১২. $\operatorname{cosec}\theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, $\tan\theta$ এর মান-

- (ক) $-\frac{12}{13}$ (খ) $-\frac{5}{12}$
(গ) $\frac{12}{13}$ (ঘ) $\frac{5}{12}$

উত্তর: (খ) $-\frac{5}{12}$

ব্যাখ্যা: $\cot^2\theta = \operatorname{cosec}^2\theta - 1 = \left(\frac{13}{5}\right)^2 - 1 = \frac{144}{25}$

এখন, $\cot\theta = \pm \frac{12}{5}$ কিন্তু, $\cot\theta = -\frac{12}{5}$, যখন $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$

$$\therefore \tan\theta = -\frac{5}{12}$$

১৩. $\tan\theta = \sqrt{3}$ হলে-

[সি. বো. ১৯]

i. $\sin 2\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$

ii. $\cos 2\theta = \frac{1}{2}$

iii. $\tan 2\theta = -\sqrt{3}$
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: $\tan\theta = \sqrt{3} \Rightarrow \tan\theta = \tan 60^\circ \therefore \theta = 60^\circ$

$$\therefore \sin 2\theta = \sin 2 \times 60^\circ = \sin 120^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \therefore \text{(i) নং সঠিক।}$$

$$\therefore \cos 2\theta = \cos 120^\circ = -\frac{1}{2}$$

$\therefore$ (ii) নং সঠিক নয়।

$$\therefore \tan 2\theta = \tan 120^\circ = -\sqrt{3}$$

$\therefore$ (iii) নং সঠিক।

১৪. উদ্দীপক থেকে-

[সি. বো. ১৯]

i. $\tan\theta = 2$

ii. $\sin\alpha = \frac{1}{\sqrt{5}}$

iii. $\sec\alpha = \sqrt{5}$

নিচের কোনটি সঠিক?

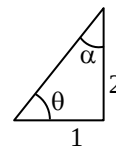
- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা: এখন, $\tan\theta = \frac{\text{লম্ব}}{\text{ভূমি}} = \frac{2}{1} = 2 \therefore \text{(i) নং সঠিক।}$

$$\text{আবার, } \sin\alpha = \frac{\text{লম্ব}}{\text{অতিভুজ}} = \frac{1}{\sqrt{5}} \therefore \text{(ii) নং সঠিক।}$$

$$\text{আবার, } \sec\alpha = \frac{\text{অতিভুজ}}{\text{ভূমি}} = \frac{\sqrt{5}}{1} = \sqrt{5} \therefore \text{(iii) নং সঠিক নয়।}$$



15. $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় কত?

[সি. বো. ১৭]

(ক) $\frac{\pi}{3}$

(খ) $\frac{2\pi}{3}$

(গ) π

(ঘ) $\frac{3\pi}{2}$

উত্তর: (খ) $\frac{2\pi}{3}$

ব্যাখ্যা: $\tan \frac{3x}{2}$ এর মৌলিক পর্যায় = $\frac{\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{\pi}{\frac{3}{2}} = \frac{2\pi}{3}$

16. $\sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় কত?

[কু. বো. ১৯]

(ক) $\frac{\pi}{2}$

(খ) 2π

(গ) 4π

(ঘ) 8π

উত্তর: (ঘ) 8π

ব্যাখ্যা: $\sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{4}} = 8\pi$

17. $\sin 3x$ এর পর্যায় কত?

[চ. বো. ১৯]

(ক) $\frac{2\pi}{3}$

(খ) 3π

(গ) $\frac{\pi}{3}$

(ঘ) 2π

উত্তর: (ক) $\frac{2\pi}{3}$

ব্যাখ্যা: $\sin 3x$ এর পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{2\pi}{3}$

18. $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$ এর পর্যায় কোনটি?

[চ. বো. ১৯]

(ক) 6π

(খ) 3π

(গ) $\frac{\pi}{3}$

(ঘ) $\frac{\pi}{6}$

উত্তর: (ক) 6π

ব্যাখ্যা: $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$ এর পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|} = \frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$

19. $\cos^3 2x$ এর পর্যায় কোনটি?

(ক) 2π

(খ) π

(গ) $-\pi$

(ঘ) -2π

উত্তর: (খ) π

ব্যাখ্যা: $\cos$ ও $\sin$ এর ঘাত জোড় হলে, পর্যায় = $\frac{\pi}{|\text{চলকের সহগ}|}$

আবার, $\cos$ ও $\sin$ এর ঘাত বিজোড় হলে, পর্যায় = $\frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|}$

এখানে, $\cos$ এর ঘাত বিজোড়।

$\therefore$ পর্যায় = $\frac{2\pi}{2} = \pi$

20. $f(x) = \sin x$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[য. বো. ১৭]

(ক) $[-1, 1]$

(খ) $(-1, 1)$

(গ) $[-1, 1]$

(ঘ) $(-1, 1)$

উত্তর: (গ) $[-1, 1]$

21. $\sin 2\theta$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[চ. বো. ১৯]

(ক) $(-1, 1)$

(খ) $[-2, 2]$

(গ) $[-1, 1]$

(ঘ) $(-2, 2)$

উত্তর: (গ) $[-1, 1]$

22. $\tan x$ এর রেঞ্জ কোনটি?

[সি. বো. ১৭]

(ক) $(-1, 1)$

(খ) $[-1, 1]$

(গ) $(-\infty, \infty)$

(ঘ) $[-\infty, \infty]$

উত্তর: (গ) $(-\infty, \infty)$

ব্যাখ্যা: $\tan x$ এর রেঞ্জ সকল বাস্তব সংখ্যা। সুতরাং, এর ব্যবধি রূপ: $(-\infty, \infty)$

23. নিচের কোনটি সম্ভব নয়?

(ক) $\cos \theta = -\frac{1}{2}$

(খ) $\sin \theta = \frac{1}{2}$

(গ) $\operatorname{cosec} \theta = -2$

(ঘ) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{3}$

উত্তর: (ঘ) $\operatorname{cosec} \theta = \frac{1}{3}$

ব্যাখ্যা: $\operatorname{cosec} \theta$ এর রেঞ্জ = $\mathbb{R} - (-1, 1)$

24. $x = \sin \theta - |\cos \theta|$, $0 \leq \theta \leq \pi$ এর লঘুমান এবং গুরুমান যথাক্রমে—

(ক) $-2, 2$

(খ) $-2, 0$

(গ) $0, 1$

(ঘ) $-1, 1$

উত্তর: (ঘ) $-1, 1$

ব্যাখ্যা: $x = \sin \theta - |\cos \theta|$

লঘুমান হবে যখন, $\sin \theta = 0$ এবং $|\cos \theta| = 1$

$\therefore$ লঘুমান = $0 - 1 = -1$

আবার, গুরুমান হবে যখন, $\sin \theta = 1$ এবং $|\cos \theta| = 0$

$\therefore$ গুরুমান = $1 - 0 = 1$

25. $f(\theta) = 3\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$ হলে $f(\theta)$ এর সর্বোচ্চ মান কত?

- (ক) 1 (খ) 3
(গ) 2 (ঘ) 5

উত্তর: (খ) 3

ব্যাখ্যা: $f(\theta) = 3\sin^2\theta + 2\cos^2\theta$

$$= 3\sin^2\theta + 2 - 2\sin^2\theta = \sin^2\theta + 2$$

∴ রাশিটির মান সর্বোচ্চ হবে যদি $\sin^2\theta$ এর মান সর্বোচ্চ হয়।

$\sin^2\theta$ এর সর্বোচ্চ মান = 1

∴ $f(\theta)$ এর সর্বোচ্চ মান = 1 + 2 = 3

26. $f(x) = 3\sin^2x + 4\cos^2x$; $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$; $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান কত?

- (ক) -2 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

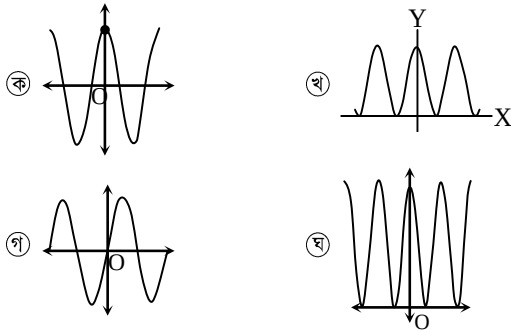
উত্তর: (গ) 3

ব্যাখ্যা: $f(x) = 3\sin^2x + 4 - 4\sin^2x = 4 - \sin^2x$

$f(x)$ সর্বনিম্ন হবে যদি $\sin x$ সর্বোচ্চ হয়। $\sin x$ এর সর্বোচ্চ মান 1

∴ $f(x)$ এর সর্বনিম্ন মান = 4 - 1² = 3

27. $y = \cos^2x$, $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ এর লেখচিত্র কোনটি? [সি. বো. ১৯]



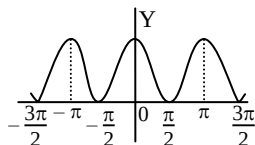
উত্তর: (খ)

ব্যাখ্যা: যখন $x = 0, \pm\pi$, $\cos x = \pm 1$ এবং $\cos^2x = 1$ হয়।

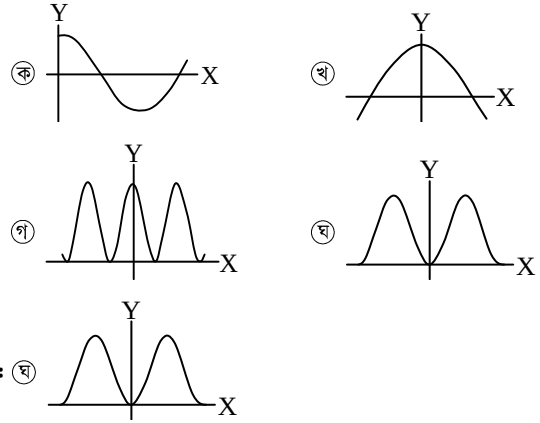
আবার, যখন $x = \pm\frac{\pi}{2}, \pm\frac{3\pi}{2}$, $\cos x = 0$ এবং $\cos^2x = 0$ হয়।

অর্থাৎ $y = \cos^2x$ এর মান সর্বদা ধনাত্মক এবং এর ঘাত জোড়

হওয়ায়, পর্যায় = $\frac{\pi}{1} = \pi$



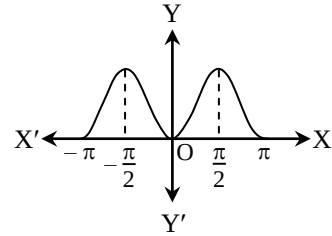
28. $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ এর লেখচিত্র কোনটি? [সি. বো. ১৭]



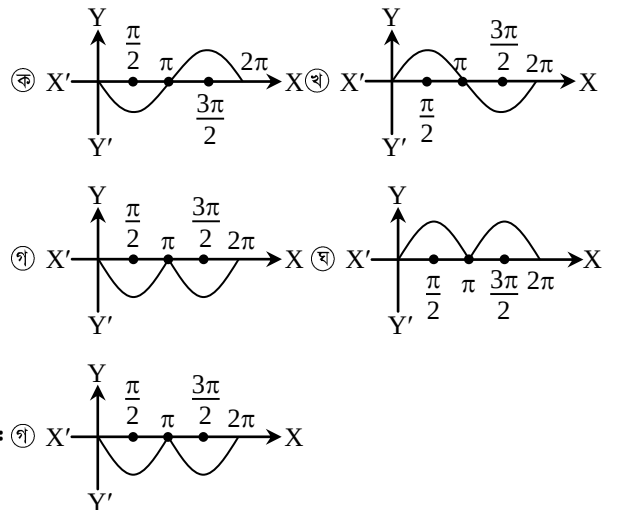
উত্তর: (ঘ)

ব্যাখ্যা: $\cos^2\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \sin^2x$ এর লেখচিত্র মূলবিন্দুগামী এবং x অক্ষের

উপরে থাকবে।



29. $f(x) = -|\sin x|$, $0 \leq x \leq 2\pi$ হলে, নিচের কোনটি $f(x)$ ফাংশনের সঠিক চিত্র? [কু. বো. ১৭]

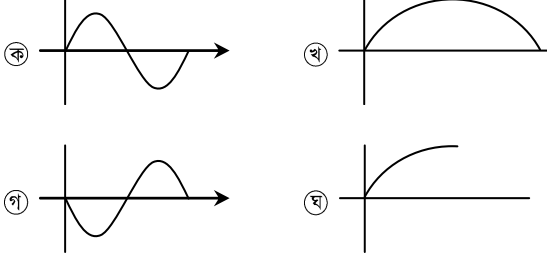


উত্তর: (গ)

ব্যাখ্যা: $x = 0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}, 2\pi$ বসিয়ে $f(x) = -|\sin x|$ এর মান পাওয়া

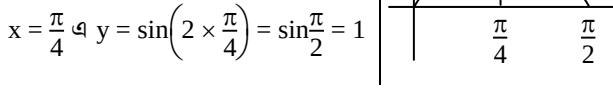
যায় যথাক্রমে 0, -1, 0, -1, 0। সুতরাং ফাংশনটি সর্বদা 0 বা ঋণাত্মক।

30. $y = \sin 2x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$ এর লেখচিত্র কোনটি?



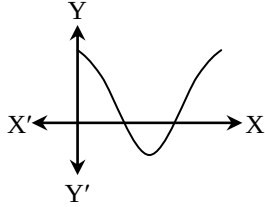
উত্তর: (খ)

ব্যাখ্যা: $y = \sin 2x$



এবং $x = \frac{\pi}{2}$ হলে $y = \sin\left(2 \times \frac{\pi}{2}\right) = \sin \pi = 0$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 31 ও 32 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



উপরোক্ত লেখচিত্রটি একটি ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের যা $[0, 2\pi]$ ব্যবধিতে অঙ্কিত।

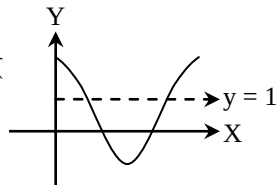
31. লেখচিত্রটি কোন ফাংশনের?

- (ক) $2\sin x$ (খ) $\tan x + 1$
(গ) $1 + 2\cos x$ (ঘ) $\tan x - 1$

উত্তর: (গ) $1 + 2\cos x$

ব্যাখ্যা: চিত্রটি একটি কোসাইন গ্রাফ

এখানে, অপশন (গ) তে শুধু cosine ফাংশন রয়েছে।



32. উক্ত ব্যবধিতে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটির কয়টি বাস্তব মূল আছে?

- (ক) 1 (খ) 2
(গ) 3 (ঘ) 4

উত্তর: (খ) 2

ব্যাখ্যা: উক্ত ব্যবধিতে ত্রিকোণমিতিক ফাংশনটি x অক্ষকে 2 বার ছেদ করে।

সুতরাং এর ২টি বাস্তব মূল আছে।

33. একটি সুষম বহুভুজের একটি কোণের পরিমাণ 170° বহুভুজটির বাহুর সংখ্যা কত?

- (ক) 9 (খ) 18
(গ) 27 (ঘ) 36

উত্তর: (ঘ) 36

ব্যাখ্যা: n বাহু বিশিষ্ট একটি সুষম বহুভুজের একটি কোণের পরিমাণ

$$= \frac{(n-2) \times 180}{n}$$

$$\text{প্রশ্নমতে, } \frac{(n-2) \times 180}{n} = 170$$

$$\Rightarrow 180n - 360 = 170n$$

$$\Rightarrow n = 36$$

34. যদি একটি সুষম ষড়ভুজের প্রতিটি বাহুর মান 2 হয়, তবে ক্ষেত্রফল হবে-

- (ক) $2\sqrt{6}$ (খ) $6\sqrt{2}$
(গ) $6\sqrt{3}$ (ঘ) $2\sqrt{3}$

উত্তর: (গ) $6\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: n সংখ্যক বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল $= \frac{na^2}{4} \cot\left(\frac{180^\circ}{n}\right)$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \frac{6 \times (2)^2}{4} \cot\left(\frac{180^\circ}{6}\right)$$

$$= 6 \cot 30^\circ$$

$$= 6\sqrt{3}$$

35. $f(x) = \cos 3x$ ফাংশনটির-

[রা. বো. ১৭]

i. পর্যায়কাল $\frac{2\pi}{3}$

ii. রেঞ্জ $[-3, 3]$

iii. লেখচিত্রটি y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

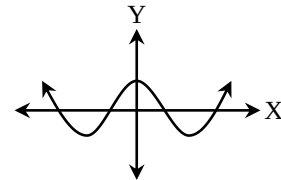
উত্তর: (খ) i ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: (i) } \cos 3x \text{ এর পর্যায়কাল} = \frac{2\pi}{|\text{চলকের সহগ}|}$$

$$= \frac{2\pi}{3}$$

(ii) $\cos ax$ এর রেঞ্জ $[-1, 1]$ অর্থাৎ $-1 \leq \cos 3x \leq 1$

(iii) $\cos 3x$ এর লেখচিত্র:-



$\therefore$ লেখচিত্রটি y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

36. $f(x) = 3\cos x$ ফাংশনটির-

[ব. বো. ১৯]

i. রেঞ্জ $R_f = [-3, 3]$ ii. পর্যায়কাল 2π

iii. লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $-1 \leq \cos x \leq 1$

$$\Rightarrow -3 \leq 3\cos x \leq 3$$

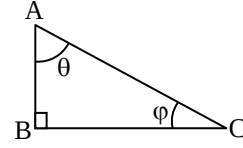
$\therefore 3\cos x$ এর রেঞ্জ, $R_f = [-3, 3]$

(ii) $\cos x$ এর পর্যায় 2π

বি: দ্র: শুধুমাত্র ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের ক্ষেত্রে চলকের সহগ পরিবর্তন হলে এর পর্যায় পরিবর্তিত হয়।

(iii) $\cos x$ এর লেখচিত্র y অক্ষের সাপেক্ষে প্রতিসম।

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 37 ও 38 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



37. $2AB = BC$ হলে, $\sin \theta = ?$

[চ. বো. ১৯]

ক) $\sin \phi$

খ) $2\sin \phi$

গ) $\frac{1}{2}\sin \phi$

ঘ) $\frac{1}{4}\sin \phi$

উত্তর: খ) $2\sin \phi$

ব্যাখ্যা: $\sin \theta = \frac{BC}{AC}$, $\sin \phi = \frac{AB}{AC}$, $2AB = BC \Rightarrow \frac{BC}{AB} = 2$

$$\therefore \sin \theta = \frac{AB}{AC} \times \frac{BC}{AB} = (\sin \phi) \times 2 = 2\sin \phi$$

38. $AB = 3$, $BC = 4$ হলে, $\cos \theta + \cos \phi = ?$

[চ. বো. ১৯]

ক) $\frac{5}{8}$

খ) $\frac{5}{7}$

গ) $\frac{7}{5}$

ঘ) $\frac{8}{5}$

উত্তর: গ) $\frac{7}{5}$

ব্যাখ্যা: $AB = 3$, $BC = 4$ হলে, $AC = 5$ $\therefore \cos \theta + \cos \phi = \frac{3}{5} + \frac{4}{5} = \frac{7}{5}$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

